Physique pour tous

Cours 2 : *Relativité Restreinte I*

Irénée Frérot [*], Antoine Tilloy [† ‡]

Résumé

Notes [1] du premier cours de relativité restreinte. On y présente d'abord l'histoire qui a précédé la publication de l'article fondateur d'Einstein puis on quitte le fil historique et construit la théorie méthodiquement.

1 Une introduction historique

Les discussions sur les concepts de temps et d'espace ont depuis longtemps été alimentées par les travaux des physiciens. Dans ce cours, dont le but est de présenter les idées révolutionnaires d'Einstein dans son article de 1905, nous commencerons notre discussion avec Galilée, qui eut le premier l'intuition du concept de relativité dans un texte de 1632 qui n'a rien perdu de son actualité. Nous verrons ensuite comment Newton, en 1687, définit le temps et l'espace "absolus" qui seront le cadre de toute la physique jusqu'à Einstein. Nous verrons que les difficultés de la théorie de l'éther à la fin du 19ème siècle avaient rendu ce bouleversement inévitable, et que Poincaré, dans un livre publié en 1902, avait posé toutes les bases conceptuelles de la révolution parachevée par Einstein.

1.1 La relativité Galiléenne

Dans le texte qui suit, Galilée fait une observation très simple : aucune expérience de physique connue ne permet de mettre en évidence un mouvement de translation à vitesse constante par rapport au sol.

> *Enfermez-vous avec un ami dans la cabine principale à l'intérieur d'un grand bateau et prenez avec vous des mouches, des papillons, et d'autres petits animaux volants. Prenez une grande cuve d'eau avec un poisson dedans, suspendez une bouteille qui se vide goutte à goutte dans un grand récipient en dessous d'elle. Avec le bateau à l'arrêt, observez soigneusement comment les petits animaux volent à des vitesses égales vers tous les côtés de la cabine. Le poisson nage indifféremment dans toutes les directions, les gouttes tombent dans le récipient en dessous, et si vous lancez quelque chose à votre ami, vous n'avez pas besoin de le lancer plus fort dans une direction que dans une autre, les distances étant égales, et si vous sautez à pieds joints, vous franchissez des distances égales dans toutes les directions. Lorsque vous aurez observé toutes ces choses soigneusement (bien qu'il n'y ait aucun doute que lorsque le bateau est à l'arrêt, les choses doivent se passer ainsi), faites avancer le bateau à l'allure qui vous plaira, pour autant que la vitesse soit uniforme [c'est-à-dire constante] et ne fluctue pas de part et d'autre. Vous ne verrez pas le moindre changement dans aucun des effets mentionnés et même aucun d'eux ne vous permettra de dire si le bateau est en mouvement ou à l'arrêt.*

[*]Laboratoire de Physique, École Normale Supérieure, Lyon
[†]Laboratoire de Physique Théorique, École Normale Supérieure, Paris
[‡]contact : tilloy@lpt.ens.fr
1. Dernière modification : 16 octobre 2015

Ce texte est remarquable sous plusieurs aspects. D'abord, il met en évidence le caractère profondémenent expérimental des intuitions physiques. Galilée ne propose pas une réflexion conceptuelle, mais propose au lecteur de réaliser une expérience qui l'amènera à définir le cadre nécessaire de la théorie décrivant les phénomènes observés. En l'occurrence, traduites en langage moderne, les conséquences de ces observations sont que :

(i) l'espace est isotrope (plus précisément ici : toutes les directions horizontales sont équivalentes). Ce qui est moins intuitif, c'est que cette propriété reste vraie même lorsque le bateau avance.

(ii) les lois de la mécanique sont invariantes lorsqu'on passe d'un référentiel (le sol) à un autre en mouvement de translation à vitesse constante par rapport au premier (la cabine du bateau). On dit que la transformation de Galilée laisse invariantes les lois de la mécanique.

Poincaré développera 250 ans plus tard le lien intime entre l'expérimentation et les concepts les plus fondamentaux de la physique, comme l'espace. Ceux-ci n'apparaîtrons plus comme des cadres donnés d'avance, imposés *a priori* comme Newton les introduira dans les Principia, mais comme des conventions commodes et surtout tirées de l'expérience, et donc susceptibles d'êtres remises en question.

Le contenu de ces deux observations constituent le second aspect remarquable du texte : Galilée écrit un demi-siècle avant que Newton ne pose les fondements d'une théorie qui apparaîtra durant plusieurs siècles comme l'archétype des sciences exactes, et pourtant, si les conceptions que présente Newton ne survivront pas à la révolution d'Einstein, non seulement nous pourrions aujourd'hui écrire le texte de Galilée sans paraître démodés, mais la notion d'invariance des lois de la physique est aujourd'hui au coeur de toutes les théories les plus modernes. Nous verrons en fait que le postulat véritablement révolutionnaire d'Einstein, celui dont découlera l'éclatement du dogme Newtonien, est tout simplement (ii), étendu non seulement aux lois de la mécanique dont parle ici Galilée, mais aussi à l'électromagnétisme, et donc à la théorie de la lumière [2].

1.2 La notion de temps et d'espace chez Newton

Newton publie en 1687 un ouvrage qui sera le fondement de toute la physique pendant plusieurs siècles, et qui présente une théorie qui reste aujourd'hui tout à fait valide pour de nombreux domaines. Cependant, le cadre conceptuel de la mécanique de Newton, défini dans le texte suivant, volera en éclats avec Einstein.

> *Je viens de faire voir le sens que je donne dans cet Ouvrage à des termes qui ne sont pas communément usités. Quant à ceux de temps, d'espace, de lieu et de mouvement, ils sont connus de tout le monde ; mais il faut remarquer que pour n'avoir considéré ces quantités que par leurs relations à des choses sensibles, on est tombé dans plusieurs erreurs. Pour les éviter, il faut distinguer le temps, l'espace, le lieu, et le mouvement, en absolus et relatifs, vrais et apparents, mathématiques et vulgaires.*
> *I. Le temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien d'extérieur, coule uniformément, et s'appelle durée. Le temps relatif, apparent et vulgaire, est cette mesure sensible et externe d'une partie de durée quelconque (égale ou inégale) prise du mouvement : telles sont les mesures d'heures, de jours, de mois, et c'est ce dont on se sert ordinairement à la place du temps vrai.*
> *II. L'espace absolu, sans relation aux choses externes, demeure toujours similaire et immobile. L'espace relatif est cette mesure ou dimension mobile*

2. On peut aller encore plus loin. En étendant le raisonnement de Galilée aux ascenseurs en chute libre, c'est-à-dire en observant qu'il est impossible de faire une expérience dans un ascenseur en chute libre sur Terre nous permettant de savoir que l'on n'est pas, en fait, en apesanteur au milieu de l'espace, on obtient le raisonnement fondamental d'Einstein à l'origine de la relativité générale !

de l'espace absolu, laquelle tombe sous nos sens par sa relation aux corps, et que le vulgaire confond avec l'espace immobile. C'est ainsi, par exemple, qu'un espace, pris au-dedans de la Terre ou dans le ciel, est déterminé par la situation qu'il a à l'égard de la Terre.
III. Le lieu est la partie de l'espace occupée par un corps, et par rapport à l'espace, il est ou relatif ou absolu.

Newton, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, 1687

Il faut prendre ceci comme des définitions. Par exemple, s'agissant de l'espace, il ne s'agit pas de se demander par rapport à quoi il demeure immobile, mais plutôt de l'imaginer comme une toile de fond invisible, immobile par définition. Newton pense à l'espace euclidien de la géométrie usuelle, ce qu'il n'a pas besoin de préciser car les géométries non euclidiennes n'ont pas encore été découvertes/inventées, et ne le seront qu'au début du 19ème siècle.

Il y a quelque chose de paradoxal dans ces définitions si l'on songe à la remarque de Galilée. Imaginons l'espace que définit Newton, dans lequel se trouve uniquement le bateau dont parle Galilée. On peut se poser la question suivante : Quel est son mouvement par rapport à la toile de fond ? Pour Newton, cette question a un sens, mais comment imaginer y répondre ?

Le référentiel de la toile de fond est galiléen par définition des référentiels galiléens. Le mouvement du bateau y est donc rectiligne et uniforme : puisque celui-ci est le seul objet de notre univers, il n'est soumis à aucune force externe. Notre question se précise et devient la suivante : Quelle est la vitesse du bateau ? D'après les lois de la mécaniques, qui contiennent le principe de relativité de Galilée, il est impossible de réaliser une expérience pour mettre en évidence ce mouvement. On peut dès lors s'interroger sur la pertinence de définir une quantité (la vitesse du bateau) dont on sait qu'aucune expérience n'autorise la mesure.

Le problème est en fait encore plus subtile qu'il n'y paraît : si l'on veut se débarrasser de l'espace absolu de Newton pour ne plus considérer que des mouvements relatifs, on sera tenté de supposer que non seulement les mouvements à vitesse constante sont inobservables, mais que n'importe quel mouvement l'est. En effet, par rapport à quoi un mouvement accéléré serait-il repéré ? Le problème semble être le même que pour un mouvement relatif. L'expérience nous apprend cependant qu'il n'en est rien : si le bateau est en mouvement accéléré, nous sentirons des forces d'inerties qui, si la vitesse est, disons, de plus en plus grande, auront tendance à nous plaquer vers l'arrière. Tout le monde à déjà ressenti cela dans une voiture, ou un ascenseur. Mais comment comprendre cette force, que dans le cadre newtonien nous associons à une accélération, alors que nous n'avons rien par rapport à quoi repérer cette accélération si nous voulons nous débarrasser de l'espace absolu ? Nous pointons ici le doigt sur la difficulté conceptuelle à laquelle Einstein répondra en mettant sur pied la relativité générale, en développant le lien intime entre la notion d'accélération et celle de gravitation. Mais ceci sera l'objet d'un prochain cours.

1.3 Les difficultés de la théorie de l'éther

Au 19ème siècle, le développement de l'électromagnétisme a soulevé de nombreux problèmes concernant la notion de l'espace introduite par Newton. Le coeur du problème est que l'équation de d'Alembert n'est pas invariante sous la transformation de Galilée. Précisons ce que nous entendons par là. La propagation de la lumière est régie par une équation, l'équation de d'Alembert, qui se trouve être la même équation que celle décrivant la vibration d'une corde, la propagation du son dans l'air ou encore la progression des vagues à la surface de l'eau.

Soit alors un référentiel, par exemple attaché au sol et dans lequel les positions sont repérées par les coordonnées saptio-temporelles (x,y,z,t). Imaginons alors une onde se propageant à la vitesse c dans la direction x, et un observateur se déplaçant à la vitesse

v constante dans la même direction x. L'équation de d'Alembert, exprimée dans les nouvelles variables (x+vt,y,z,t) qui repèrent les positions par rapport à l'observateur mobile n'est alors pas la même que celle exprimée dans les anciennes variables (x,y,z,t). Plus précisément, l'onde se déplace dans ce nouveau référentiel à la vitesse c-v. En particulier, on peut surfer sur une vague si c (la vitesse des vagues à la surface de la mer) = v (notre vitesse par rapport à la mer) ou dépasser la vitesse du son. Autrement dit, la loi de composition des vitesses habituelle s'applique pour les ondes décrites par l'équation de d'Alembert.

La lumière, a au moins deux particularités par rapport aux ondes "usuelles". D'abord, elle se déplace à une vitesse faramineuse (300 000 km/s, c'est-à-dire qu'elle fait plus de 7 fois le tour de la Terre en une seule seconde), ce qui rend difficile la vérification du fait qu'on devrait pouvoir, si la loi de composition des vitesses est correcte, rattraper et même dépasser un rayon lumineux. Ensuite, la lumière se propage sans support matériel. C'est cette difficulté conceptuelle qui a amené les scientifiques de la fin du 19ème siècle à penser que "ce qui vibre" lors du passage d'une onde lumineuse est l'espace absolu dont parle Newton, rebaptisé "éther". L'équation de d'Alembert était alors censée décrire la propagation de la lumière par rapport à ce milieu, qui acquérait du même coup une réalité sensible. De ce fait, de même qu'un bateau en mouvement sur la mer ne voit pas les vagues avancer à la même vitesse qu'un observateur placé sur la côte, une onde lumineuse ne devrait pas se propager à la vitesse c par rapport à la Terre, elle-même en mouvement par rapport à l'éther. En 1887, deux expérimentateurs anglais, Michelson et Morley, ont alors effectué une expérience décisive visant à mettre en évidence ce mouvement. Sa précision était telle qu'elle aurait dû permettre de mesurer une vitesse de la Terre par rapport à l'éther supérieure à 1,5 km/s. Sachant que la vitesse de la Terre par rapport au Soleil, qu'il semblait raisonnable de supposer fixe par rapport à l'éther, est de 30 km/s, le résultat de l'expérience devait être sans ambiguïté. Il fut négatif.

L'échec de cette mise en évidence plongea la communauté scientifique dans la perplexité pour plusieurs décennies. Il fallait renoncer à l'une des deux hypothèses suivantes : ou bien la Terre est fixe par rapport à l'éther, mais réintroduire un tel anthropocentrisme n'a même pas effleuré l'esprit des physiciens, ou bien la lumière se propage à la vitesse c par rapport à n'importe quel observateur. [3]

1.4 Les réflexions de Poincaré en 1902

Poincaré [4] publie en 1902 "La science et l'hypothèse", un livre de réflexions sur les mathématiques, la physique, le rôle de l'expérimentation et de l'hypothèse dans la genèse des théories physiques, sur les notions de temps et d'espace, sur le rapport entre mathématiques et physique... Ces réflexions d'une grande profondeur sont absolument novatrices, et nourriront les interrogations d'Einstein durant l'année qui précéda la publication de son article révolutionnaire en 1905. Son intérêt épistémologique se double ainsi d'un intérêt historique. Voici quelques-unes des pensées de Poincaré qui forment une des meilleures introductions à l'article d'Einstein. [5]

> *Qu'est-ce qu'un point de l'espace ? Tout le monde croit le savoir, mais c'est une illusion. Ce que nous voyons, quand nous cherchons à nous représenter un point de l'espace, c'est une tache noire sur du papier blanc, une tache de craie sur un tableau noir, c'est toujours un objet. La question doit donc être entendue comme il suit :*
> *Que veux-je dire quand je dis que l'objet B est au même point qu'occupait tout à l'heure l'objet A ? On encore quel critère me permettra de le reconnaître ?*
> *Je veux dire que, bien que je n'aie pas bougé (ce que m'enseigne mon sens*

3. En fait, les physiciens ont aussi imaginé des théories très complexes où la Terre aurait entraîné l'éther dans son mouvement

4. Henri Poincaré (le cousin du Président Raymond !), 1854-1912. Génie universel, ses contributions en mathématiques et en physique ont notamment initié la théorie du chaos. Il était également philosophe.

5. Poincaré et Einstein suscitent la même admiration chez les physiciens par l'admirable concision de leurs raisonnements.

musculaire), mon premier doigt, qui tout à l'heure touchait l'objet A, touche maintenant l'objet B.

Poincaré, La science et l'hypothèse, 1902

Dire qu'un objet occupe une position de l'espace n'a aucun sens en soi ; le seul fait dont il s'agit de rendre compte est la rencontre de deux objets. C'est ce qui amènera Einstein à se débarrasser de l'encombrante notion d'espace absolu, pour mettre au coeur de sa description des phénomènes celle *d'événement*, c'est-à-dire de rencontre entre points matériels.

1. Il n'y a pas d'espace absolu et nous ne concevons que des mouvements relatifs ; cependant on énonce le plus souvent les faits mécaniques comme s'il y avait un espace absolu auquel on pourrait les rapporter ;
2. Il n'y a pas de temps absolu ; dire que deux durées sont égales, c'est une assertion qui n'a par elle-même aucun sens et qui n'en peut acquérir un que par convention ;
3. Non seulement nous n'avons pas d'intuition directe de l'égalité de deux durées, mais nous n'avons même pas celle de la simultanéité de deux événements qui se produisent sur des théâtres différents ; c'est ce que j'ai expliqué dans un article intitulé la Mesure du temps [Revue de Métaphysique et de Morale. t. VI, p. 1-13 (Janvier 1898) ; Voir aussi la Valeur de la Science, Chap. II.] ;
4. Enfin, notre géométrie euclidienne n'est elle-même qu'une sorte de convention de langage ; nous pourrions énoncer les faits mécaniques en les rapportant à un espace non euclidien qui serait un repère moins commode, mais tout aussi légitime que notre espace ordinaire ; l'énoncé deviendrait ainsi beaucoup plus compliqué ; mais il resterait possible. Ainsi l'espace absolu, le temps absolu, la géométrie même ne sont pas des conditions qui s'imposent à la mécanique ; toutes ces choses ne préexistent pas plus à la mécanique que la langue française ne préexiste logiquement aux vérités que l'on exprime en français.

Poincaré, La science et l'hypothèse, 1902

Chacun des trois premiers points et ses conséquences sera formalisé et développé en profondeur par Einstein, et le quatrième point le sera avec la théorie de la relativité générale. Cet état d'esprit est exactement celui de l'article d'Einstein en 1905, "De l'électrodynamique des corps en mouvement". Einstein reprend à son compte ces remarques, les formalise et les pousse jusqu'à une remise en cause complète des notions de durée et de distance.

1.5 L'article d'Einstein en 1905

1.5.1 La description des phénomènes d'induction n'est pas satisfaisante

Dans l'introduction de cet article, Einstein pointe du doigt deux difficultés de l'électromagnétisme classique. La première concerne l'interprétation, insatisfaisante à ses yeux, du phénomène d'induction. Qu'on déplace un aimant au voisinage d'un conducteur, ou le conducteur devant l'aimant immobile, le conducteur est parcouru par des courants électriques qui ne dépendent que du mouvement relatif de l'aimant et du conducteur. Mais "selon la conception usuelle, remarque Einstein, il convient de distinguer soigneusement les deux cas [...]. Si c'est l'aimant qui se déplace et le conducteur qui est au repos, il apparaît au voisinage de l'aimant un champ électrique qui engendre un courant aux endroits où se trouvent des portions du conducteur. Mais si c'est l'aimant qui est au repos et le conducteur qui est en mouvement, il n'apparaît aucun champ électrique au voisinage de l'aimant ; en revanche, il apparaît dans le conducteur une force d'origine magnétique, qui donne naissance à des courants électriques de même intensité et de même évolution temporelle que ceux produits par les forces électriques dans le premier cas." Pourquoi faut-il donc deux explications différentes alors que l'effet est le même ? La deuxième difficulté concerne le milieu hypothétique dans lequel les ondes lumineuses devaient se propager :

l'éther. Einstein, dans son article, prend acte des «vaines tentatives en vue de mettre en évidence un mouvement de la Terre relativement au "milieu lumineux"». Il suggère alors que "L'introduction d'un "éther lumineux" se révélera superflue dans la mesure où [...], il ne sera pas introduit "d'espace au repos absolu" doté de propriétés particulières [...] ".

1.5.2 Des postulats révolutionnaires

Ces difficultés conduisent Einstein à développer sa réflexion sur de nouvelles bases. Le résultat négatif de Michelson et Morley montre qu'il est impossible de mettre en évidence, avec la lumière, un mouvement de translation uniforme (pendant la durée de l'expérience, la trajectoire de la Terre autour du Soleil peut être assimilée à un segment de droite parcouru à vitesse constante). Mais cela n'est pas nouveau : dans le cadre de la mécanique classique, il en est de même, ainsi que Galilée l'a décrit. Einstein se contente d'étendre ce principe de relativité à l'électromagnétisme : "Dans tous les systèmes de coordonnées où les équations de la mécanique sont valables, ce sont également les mêmes lois de l'optique et de l'électrodynamique qui sont valables." En particulier, la vitesse de la lumière (notée ici c) est indépendante de celle de la source ou de l'observateur. Elle est la même dans tous les repères en translation uniforme les uns par rapport aux autres. [6] Ce qui se passe là est radicalement différent de ce qu'on observe avec les ondes habituelles : on peut surfer sur une vague, ou franchir le mur du son. En revanche, on peut courir très vite en tenant devant soi un miroir, on ne cessera jamais de se voir dedans.

1.5.3 Transformer l'espace-temps

Einstein entend donner un cadre à la description des phénomènes mécaniques. Il prend donc acte de la remarque de Poincaré : les seuls phénomènes ayant un sens intrinsèque sont les rencontres de points matériels. Par exemple, le contact de deux solides, ou encore le choc d'un photon, particule de lumière, contre un miroir ou un détecteur.

L'observateur repère alors les positions de ces événements. Pour cela, il se munit de ce qu'on appelle un référentiel, c'est-à-dire de trois très grandes règles orientées dans les directions x, y et z, et d'une horloge. L'observateur est situé, par définition, à l'origine de ce repère. Il place ensuite des horloges identiques à celle qu'il possède le long des bras de son repère. Avant de commencer ses mesures, il doit synchroniser toutes ces horloges.

Einstein, adopte ensuite le protocole suivant pour synchroniser les horloges [7] : l'observateur sait à quelle distance se trouvent les points secondaires munis d'horloges. Il envoie alors un signal lumineux dans toutes les directions à l'instant noté t=0, et lorsque le signal lumineux arrive en un point situé à la distance d de l'origine, on règle l'horloge associée sur t=d/c. Les horloges sont alors synchronisées par définition. Nous entrons désormais dans le coeur la théorie, il est donc temps de quitter l'introduction historique pour passer à une construction plus formelle.

2 Construction de la théorie

Après cette longue introduction historique qui devrait motiver les hypothèses (ou les postulats) de la relativité restreinte, il faut maintenant en tirer, si possible rigoureusement, toutes les conséquences pratiques. On va commencer par organiser les postulats et définitions qui ont été énoncés jusqu'à maintenant dans le désordre. On va ensuite considérer un exemple simple dont on peut déjà extraire quelques résultats intéressants. Enfin on va énoncer puis démontrer le résultat fondamental de la relativité restreinte qui est la transformation permettant de relier les systèmes de coordonnées de deux référentiels.

6. Il est amusant de noter que le caractère *absolu* de la vitesse de la lumière est à la base de la théorie de la relativité !

7. Il importe de bien comprendre que ce protocole est en même temps une convention et une définition de 'synchronisé', dont la pertinence devra être évaluée *a posteriori*

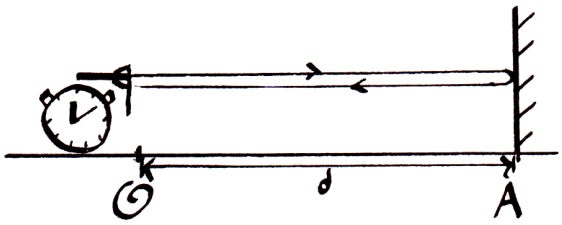


FIGURE 1 – Illustration de la première définition

2.1 Les postulats

Le problème initial lorsque l'on étudie la relativité restreinte est de savoir en quoi on peut encore faire confiance sachant qu'une grande partie de nos intuitions usuelles sont détruites. L'objectif de cette partie est d'être le plus clair possible sur ce qui est modifié dans le cadre de la relativité.

Postulat. *La lumière se propage à la même vitesse, notée c, dans tous les référentiels.*

Rappelons que si ce résultat apparaît très naturel à la lumière de la présentation historique que nous venons de faire, il n'est en aucun cas intuitif. La même proposition pour une autre onde que la lumière, typiquement pour une vague à la surface de l'eau, serait évidemment fausse.

Pour la suite de notre raisonnement, nous allons supposer une seule chose : nous sommes capables de fabriquer des horloges qui restent synchronisées si on les laisse toutes fixes à l'origine du référentiel. On anticipe déjà qu'il va arriver des choses bizarres si l'on commence à les déplacer, mais la supposition minimale que nous devons faire pour l'instant est que l'on est capable de définir le temps en un point donné de l'espace. Ces horloges fournissent la définition du temps et la possibilité d'en fabriquer plusieurs qui restent d'accord permet que cette définition soit cohérente [8].

Définition 1 (Distance [9])**.** Soit un référentiel $\mathcal{R}$ dans lequel le point A est au repos. On place un petit miroir en A et suppose que l'on dispose d'une horloge à l'origine $\mathcal{O}$ de $\mathcal{R}$. On envoie un signal lumineux de l'origine vers le miroir. Le rayon s'y réfléchit et revient vers l'origine. On note Δt le temps qui s'est écoulé sur l'horloge pendant cet aller-retour. Alors la distance d entre l'origine et A vaut :

$$d = \frac{c\Delta t}{2}$$

Cette méthode nous permet de mesurer la distance séparant deux objets fixes dans un référentiel $\mathcal{R}$. On peut dès lors s'en servir pour construire une règle graduée qui nous permettra de mesurer les distances plus intuitivement. Notons que la règle graduée ainsi construite ne mesurera correctement les distances dans $\mathcal{R}$ que lorsqu'elle sera elle même au repos (ce qui ne signifie pas que les objets qu'elle mesure doivent l'être).

Définition 2 (Temps coordonnée dans un référentiel)**.** Soit un référentiel $\mathcal{R}$. On suppose qu'il existe en chaque point de l'espace une horloge fixe par rapport à $\mathcal{R}$. Toutes ces horloges sont identiques. On synchronise les horloges avec celle placée à l'origine du

8. Le temps est aujourd'hui défini à partir de la fréquence de résonance de deux niveaux d'énergie du césium 133. Cette fréquence ν de résonance est très stable et on l'utilise donc comme référence du temps, un peu comme le balancier d'une horloge ancienne. On *définit* la seconde s comme le temps qu'il faut à ce petit balancier atomique pour faire exactement 9192631770 oscillations. Le *temps atomique international*, référence mondiale utilisée pour le temps, est la moyenne du temps fourni par 350 horloges atomiques au césium fonctionnant sur ce principe et réparties à travers le monde. La précision relative actuelle atteint 10^{-16}, soit moins d'une seconde de décalage tous les 100 millions d'années

9. C'est aujourd'hui de cette manière qu'est défini le mètre, i.e. comme la distance que parcourt la lumière dans le vide en 1/299792458 seconde. On utilisait jusqu'en 1960 un étalon plus traditionnel en alliage de platine-iridium, c'est à dire une règle en plastique améliorée.

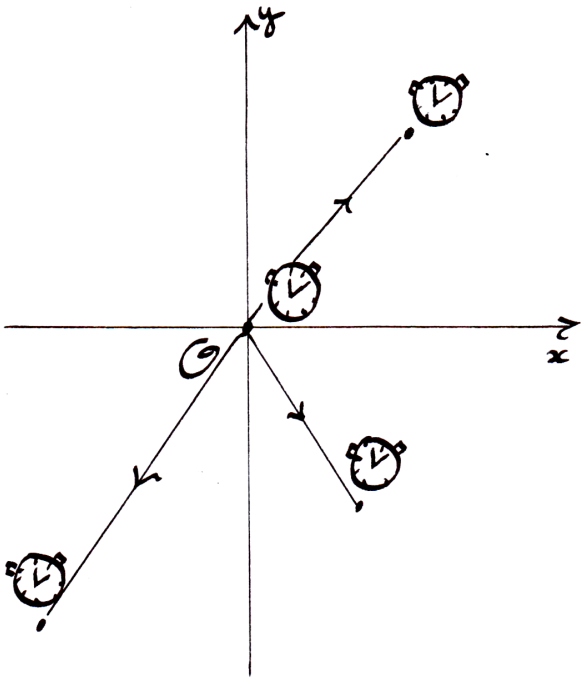


FIGURE 2 – Illustration de la deuxième définition

référentiel de la manière suivante. On envoie un signal lumineux de l'horloge à l'origine vers toutes les autres horloges. Le signal est envoyé au moment où l'horloge à l'origine affiche le temps $t = 0$. À l'instant où une horloge située à une distance d de l'origine reçoit le signal, on la règle à $t = d/c$. Le temps affiché par toutes ces horloges est appelé le temps coordonnée (ou juste le temps) du référentiel $\mathcal{R}$.

Remarque. Cette définition du temps, qui est essentiellement la spécification d'une procédure de synchronisation, est raisonnable dans la mesure où le postulat essentiel de la théorie est que la vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel.

Remarque (Définition équivalente). On peut proposer une définition équivalente, un peu plus intuitive mais un peu moins précise et rigoureuse. On synchronise toutes les horloges en les plaçant à côté à l'origine du repère, puis on les déplace *très lentement* vers le point de l'espace d'intérêt où on veut mesurer le temps. La procédure paraît plus simple mais n'est correcte que dans la limite où ce déplacement se fait de manière infiniment lente.

Expliquons désormais comment mesurer la longueur d'un objet éventuellement en mouvement dans le référentiel $\mathcal{R}$ que l'on considère.

Définition 3 (Longueur)**.** On suppose que l'on possède une règle graduée fabriquée à l'aide de la définition 1 et d'horloges en chaque point de l'espace synchronisées à l'aide de la définition 2. On place la règle graduée (fixe) parallèle à l'objet considéré (éventuellement en mouvement). On appelle longueur l d'un objet d'extrémités A et B la différence entre la graduation touchée par A et la graduation touchée par B *au même temps coordonnée* (toujours défini par les horloges fixes synchronisées).

Ces définitions peuvent sembler excessivement précautionneuses, mais comme on va observer des temps qui s'étirent et des distances qui se contractent il vaut mieux être prudent ! En fait dans ces trois définition et dans ce postulat fondateur est contenue presque [10] toute la relativité restreinte. Pour nous convaincre qu'une telle rigueur

10. Pour être complet il faut évidemment ajouter quelques hypothèses élémentaires, comme l'isotropie de l'espace ou l'équivalence des référentiels galiléens, qu'on a déjà vues au cours précédent et qu'on a rappelées en introduction.

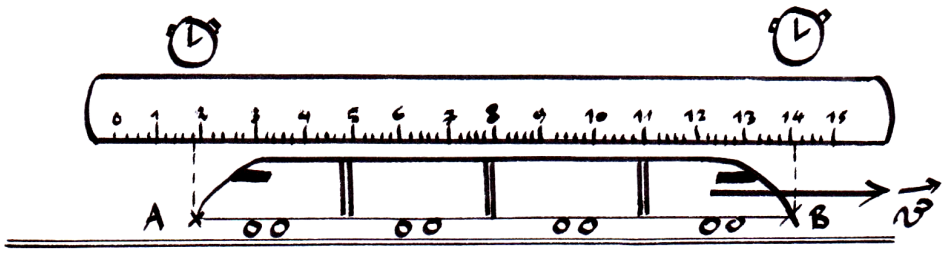


FIGURE 3 – Illustration de la troisième définition

était nécessaire, énonçons, pour le moment sans fournir explicitement de contre-exemple, quelques résultats a priori intuitifs qui sont pourtant faux.

Soient $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ deux référentiels en translation rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre. Les affirmations suivantes sont ***fausses*** :

- *«Si deux événements sont simultanés dans le référentiel $\mathcal{R}$ alors ils le sont aussi dans le référentiel $\mathcal{R}'$»*
- *«Si A est antérieur à B dans $\mathcal{R}$ alors A est aussi antérieur à B dans $\mathcal{R}'$»*
- *«S'il s'est écoulé un temps t dans $\mathcal{R}$ entre deux événements, alors il s'est écoulé le même temps dans le référentiel $\mathcal{R}'$.»*
- *«Si un objet mesure une longueur l au repos dans le référentiel $\mathcal{R}$, alors sa longueur (mesurée avec la méthode de la définition 3) dans le référentiel $\mathcal{R}'$ vaut aussi l»*

Aussi évidentes qu'elles puissent avoir l'air avec une intuition «classique», ces affirmation sont bel et bien ***fausses***. Pour résumer : un *événement*, c'est à dire quelque chose qui se produit à un endroit de l'espace et à un certain moment est *objectif*. La manière dont on repère cet événement dans l'espace-temps par rapport à un référentiel donné, i.e. la donnée de sa position mais aussi de son temps, ne l'est pas.

2.2 Premiers exemples

2.2.1 Ralentissement du temps

On considère un couple d'expérimentateurs, le premier est dans un train qui avance en ligne droite et le second est resté sur le quai. C'est l'archétype de l'expérience de pensée en relativité restreinte, la version moderne du bateau de Galilée. On appelle $\mathcal{R}$ le référentiel attaché au train dans lequel la description de l'expérience sera la plus simple et $\mathcal{R}'$ le référentiel attaché au quai, dans lequel le train se déplace à vitesse v. L'opérateur dans le train envoie un flash lumineux vers le plafond du train avec sa lampe de poche. La lumière parcourt ainsi (voir Fig. 4) la distance d qui la sépare du plafond en un temps :

$$\Delta t = \frac{d}{c}$$

Décrivons maintenant la situation du point de vue de l'observateur resté sur le quai. Pour lui la situation est un peu différente car comme le train a avancé pendant le trajet de la lumière, cette dernière a parcouru une distance plus importante (voir Fig. 5). Qu'elle est l'explication classiquement la plus plausible, celle que l'on donnerait immédiatement, sans hésitation avant d'avoir lu ces notes ? La lumière a dû aller plus vite dans le référentiel attaché au quai pour parcourir cette distance légèrement plus importante. Mais c'est impossible d'après le postulat fondamental ! La vitesse de la lumière doit être la même dans tous les référentiels. La seule solution est que *le temps qui s'écoule entre les deux événements soit plus grand pour l'observateur resté sur le quai que pour celui qui est dans le train.* On peut être plus quantitatif en utilisant uniquement des mathématiques de collège. Combien de temps met la lumière pour aller de l'origine $\mathcal{O}'$ vers A' ? On connaît la distance $\mathcal{O}'H$ qui vaut simplement $v\Delta t'$, c'est à dire la vitesse du train multipliée par

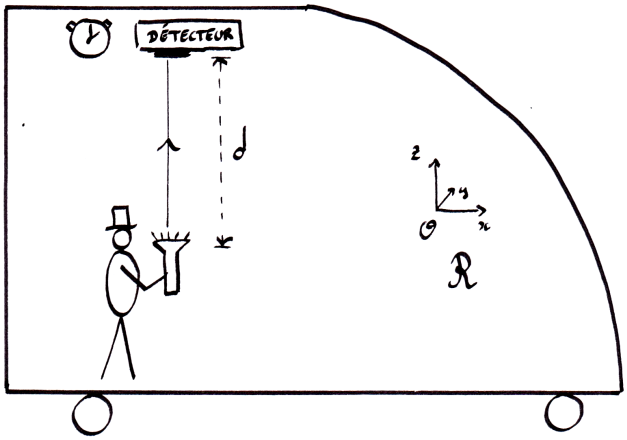


FIGURE 4 – Expérience vue dans le référentiel $\mathcal{R}$ attaché au train.

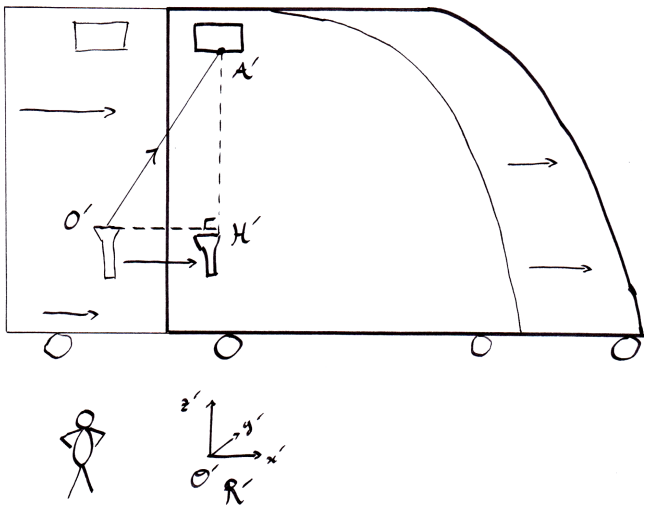


FIGURE 5 – Expérience vue dans le référentiel $\mathcal{R}'$ attaché au quai.

le temps séparant les deux événements dans $\mathcal{R}'$. La distance AH vaut [11] d. La lumière parcourt la distance $\mathcal{O}'A'$ à vitesse c en un temps $\Delta t'$, on a donc $\mathcal{O}'A' = c\Delta t'$. On utilise alors le théorème de Pythagore pour relier les distances entre elles :

$$\mathcal{O}'A'^2 = \mathcal{O}'H'^2 + A'H'^2$$

Ce qui fournit finalement :

$$(c\Delta t')^2 = (v\Delta t')^2 + d^2$$

Souvenons que dans le référentiel $\mathcal{R}$ nous avions $d = c\Delta t$, expression que l'on peut réinjecter dans l'égalité précédente pour obtenir :

$$c^2\Delta t'^2 = v^2\Delta t'^2 + c^2\Delta t^2$$

Équation qui se simplifie en :

$$\Delta t^2 = \Delta t'^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \tag{1}$$

11. On admet dans cet exemple qu'il ne se passe rien de bizarre dans une direction perpendiculaire au mouvement, i.e. que les distances ne se contractent pas dans le plan orthogonal à la trajectoire du train. Cela paraît raisonnable mais on a appris à avoir peur des évidences. On justifiera cette supposition dans le calcul des transformations de Lorentz générales (où on montrera qu'elle est au moins compatible avec la relativité).

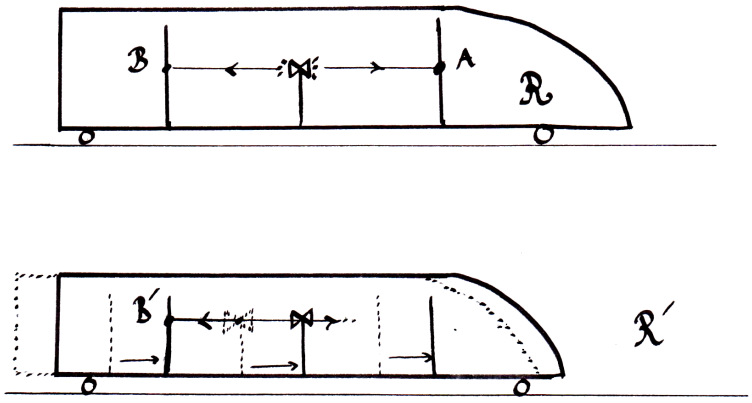


FIGURE 6 – Illustration de l'impossibilité d'une définition absolue de la simultanéité. Les événements A et B sont simultanés dans $\mathcal{R}$, mais B arrive avant A dans $\mathcal{R}'$.

Avant de poursuivre, notons un premier résultat intéressant. Supposons un instant que v soit plus grand que c, i.e. que le train puisse aller plus vite que la lumière. Dans ce cas $v^2/c^2 > 1$ et donc $\Delta t'^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) < 0$ ce qui est impossible car l'autre membre de l'équation est strictement positif puisque c'est un carré. On vient de démontrer qu'*aucun objet physique*[12] *ne peut aller plus vite que la lumière*. Ce n'est pas un postulat de la théorie de la relativité restreinte comme on le croit parfois, c'en est une conséquence. Pour conclure, l'équation (1) nous donne enfin :

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{2}$$

Ainsi $\Delta t' > \Delta t$. Pour les vitesses faibles devant c, le terme dans la racine vaut presque 1 et l'effet de dilatation du temps est par conséquent très faible. Pour des vitesses *relativistes*, c'est à dire des vitesses proches de c, on obtient $\Delta t' \gg \Delta t$: il s'écoule un temps extrêmement long sur le quai alors qu'il ne s'écoule qu'une fraction de seconde dans le train ! On détaillera ce phénomène dans le prochain cours, mais notons d'ores et déjà qu'il n'est pas purement mathématique. Le temps s'écoule vraiment différemment pour des êtres vivants, l'effet ne vient pas des horloges qui se dérégleraient. Le résultat reste valable si l'on remplace une horloge atomique par les battements d'un coeur humain. Il est nécessaire d'insister sur ce fait tant il a été mal compris à l'époque d'Einstein, notamment par des gens a priori très brillants comme on l'a vu au cours 0.

2.2.2 Impossible simultanéité

L'impossibilité de définir une notion de simultanéité absolue se comprend très bien en se reportant à la figure 6. La vitesse de la lumière étant la même dans tous les référentiels, il est évident que du point de vue d'un voyageur sur le quai, la lumière touche l'arrière du train avant d'en toucher le nez, alors même que ces deux événements sont simultanés dans le référentiel du train. La notion de présent (ainsi que de passé et de futur) est locale en relativité.

12. Les physiciens appellent *tachyons* les particules allant plus vite que la lumière. Cela ne signifie *pas* qu'ils pensent que de telles particules existent. C'est simplement le nom que l'on donne à un problème. Quand une théorie fondamentale hypothétique prédit l'émergence de tachyons, c'est qu'elle est probablement à abandonner.

2.3 Les transformations de Lorentz générales

On verra au prochain cours une interprétation géométrique qui permet de rendre les résultats précédents plus intuitifs et généraux. On peut néanmoins donner dès maintenant la relation liant les coordonnées d'événements dans deux systèmes différents. Ce moyen de passer d'un système de coordonnées à un autre s'appelle une transformation. En physique classique on connaît les *transformations de Galilée* (sans nécessairement savoir qu'elles s'appellent ainsi). Pour passer d'un système de coordonnées (x, y, z, t) attaché à un référentiel $\mathcal{R}$ à un système de coordonnées (x', y', z', t') attaché à un référentiel $\mathcal{R}'$ en translation à vitesse v parallèlement à l'axe des x par rapport au premier, on effectue simplement la transformation suivante :

$$\begin{cases} \Delta t' = \Delta t \\ \Delta x' = \Delta x - v\Delta t \\ \Delta y' = \Delta y \\ \Delta z' = \Delta z \end{cases} \tag{3}$$

Les exemples précédents visaient à montrer que ces règles de transformation intuitives n'étaient en fait pas vraies en général. Les transformations qu'on doit utiliser dans le cadre de la relativité sont appelées les *transformations de Lorentz*.

Théorème (Transformation de coordonnées générale)**.** *Soient deux référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ en translation rectiligne uniforme à la vitesse v l'un par rapport à l'autre dans la direction x. On note (x, y, z, t) le système de coordonnées de $\mathcal{R}$ et (x', y', z', t') le système de coordonnées de $\mathcal{R}'$. On suppose que deux événements sont séparés d'un temps Δt et que leur différences de coordonnées spatiales sont Δx, Δy et Δz dans $\mathcal{R}$. Ce même intervalle de temps et ces différences de coordonnées s'expriment de la manière suivante dans $\mathcal{R}$:*

$$\begin{cases} \Delta t' = \dfrac{\Delta t - v\Delta x/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ \Delta x' = \dfrac{\Delta x - v\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ \Delta y' = \Delta y \\ \Delta z' = \Delta z \end{cases} \tag{4}$$

Avant de prouver cette règle de passage d'un référentiel à un autre, notons que lorsque $v \ll c$ on retrouve bien les transformations de Galilée dont on a l'habitude. Pour deux événements qui sont sur le même x, on obtient aussi la dilatation du temps qu'on avait trouvée dans le cas particulier du train. Deux événements simultanés dans $\mathcal{R}$ mais à des x différents, i.e. tels que $\Delta t = 0$ mais $\Delta x \neq 0$ ne le sont pas dans $\mathcal{R}'$ car $\Delta t' \neq 0$; c'était notre deuxième exemple.

Démonstration. *Il existe de nombreuses preuves de la forme générale des transformations de Lorentz. On va utiliser celle qui demande le moins d'outils mathématiques même si elle n'est probablement pas la plus simple. L'objectif est ici simplement de montrer que cette démonstration ne nécessite rien d'autre que des outils relativement élémentaires.*

Soient deux référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ en translation rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre à vitesse v parallèle à l'axe des x. On cherche à trouver la loi la plus simple permettant de passer du système de coordonnées (x, y, z, t) de $\mathcal{R}$ à celui de $\mathcal{R}'$ que l'on note (x', y', z', t'). On va chercher une transformation linéaire[13]*. On va aussi ignorer les coordonnées y et z pour lesquelles il ne se passe rien et se concentrer sur la direction x dans laquelle il se passe quelque chose*

Considérons un rayon lumineux envoyé dans la direction x. Supposons que son point de départ et son point d'arrivée soient séparés d'une distance Δx. Alors on a $\Delta x = c\Delta t$

13. C'est à dire on imagine qu'il existe des coefficients constants a, b, a', b' tels que $x' = ax + bt$ et $t' = a'x + b't$.

car le rayon se propage à vitesse c. Mais on a aussi $\Delta x' = c\Delta t'$ car le rayon doit aussi aller à la vitesse c dans ce référentiel. Or on a supposé que la transformation d'un référentiel à l'autre était linéaire. Par conséquent l'expression de $\Delta x' - c\Delta t'$ doit aussi être une combinaison linéaire de Δx et Δt. Mais quand $\Delta x' - c\Delta t'$ s'annule, $\Delta x - c\Delta t$ s'annule aussi. La seule possibilité est qu'il existe une constante λ telle que :

$$\Delta x' - c\Delta t' = \lambda(\Delta x - c\Delta t)$$

L'application du même raisonnement avec un rayon de lumière se propageant dans l'autre direction fournit :

$$\Delta x' + c\Delta t' = \mu(\Delta x - c\Delta t)$$

En sommant et en soustrayant les équation précédentes, on obtient deux nouvelles équations :

$$\Delta x' = p\Delta x - qc\Delta t$$
$$c\Delta t' = pc\Delta t - q\Delta x$$

Avec $p = \frac{\lambda+\mu}{2}$ et $q = \frac{\lambda-\mu}{2}$. Plaçons nous désormais à l'origine du référentiel $\mathcal{R}'$, i.e. $\Delta x' = 0$. L'équation précédente fournit immédiatement : $\Delta x = -\frac{q}{p}c\Delta t$. Le référentiel $\mathcal{R}'$ va à la vitesse v par rapport à $\mathcal{R}$ donc $\Delta x/\Delta t = v$ et par conséquent :

$$\frac{q}{p} = \frac{v}{c}$$

On peut intégrer cette égalité dans le système précédent pour obtenir :

$$\Delta x' = p(\Delta x - v\Delta t)$$
$$c\Delta t' = p(c\Delta t - v\Delta x/c^2)$$

Il ne reste au fond plus qu'à déterminer p qui ne doit dépendre que de la vitesse v. L'espace étant isotrope, p ne peut en fait dépendre que de la valeur absolue de v et donc in fine de son carré. On applique désormais le même raisonnement que précédemment en inversant les rôles des deux référentiels. Dans ce cas v devient $-v$ mais le reste, en particulier p, ne change pas. On obtient alors :

$$\Delta x = p(\Delta x' + v\Delta t')$$
$$c\Delta t = p(c\Delta t' + v\Delta x'/c^2)$$

En combinant ces deux équations dans la première ligne du système précédent on obtient $x = p^2(1 - v^2/c^2)x$ soit :

$$p = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Ouf, c'est ce que l'on voulait démontrer ! □

Le plus amusant reste à faire, il faut encore appliquer ces transformations à de nombreuses situations pour faire apparaître une foule de résultats contre-intuitifs. Ce sera notamment l'objet du prochain cours !

3 Questions

Quelques questions pour vérifier que vous avez bien compris cette première partie. Il faut réfléchir un peu avant de répondre, quelques feintes vicieuses se cachent peut-être au milieu des évidences. Les questions sont évidemment un peu reliées, et une fois que l'on a répondu à quelques unes avec difficulté, les autres deviennent mécaniquement plus simple. Les questions ne sont pas classées par ordre de difficulté. Les vrais exercices viendront au prochain cours.

1. Je suis dans un train lancé à une vitesse proche de la lumière. Je me sens tout bizarre, tout mou, parce que le temps s'écoule plus lentement pour moi que pour les gens restés sur le quai. Ou pas ?
2. Je suis dans un train lancé à une vitesse proche de la lumière. Je regarde par le hublot et les gens dehors ont l'air complètement fous, hyperactifs, tout va vite. Ou pas ?
3. J'ai un examen dans 1h, mais j'ai besoin de 3h pour apprendre le cours. M'est il possible d'utiliser d'une manière astucieuse le caractère non absolu du temps pour apprendre le cours avant l'examen ? Si oui comment ?
4. Un train va à 80% de la vitesse de la lumière. Bon coureur, je cours aussi à 80% de la vitesse de la lumière. Si je cours dans le train, dans le sens de la marche, je dépasse donc la vitesse de la lumière par rapport au sol. Ou pas ?
5. Je fais le kéké avec un pointeur laser puissant. Je fais bouger le point rouge sur un mur en face de moi. Si je mets le mur deux fois plus loin, le point lumineux bouge deux fois plus vite pour le même mouvement de ma main. Si je mets le mur suffisamment loin, le point du laser sur le mur va finir par bouger plus vite que la lumière. Ou pas ?
6. A arrive avant B dans $\mathcal{R}_1$ mais dans $\mathcal{R}_2$ c'est l'inverse et B se produit avant A (cf cours). La notion de causalité dépend donc du référentiel. Ou je dis des bêtises ?
7. Est-il possible de voyager dans le passé ?
8. Est-il possible de voyager dans le futur ?
9. Puis-je, en théorie, et avec une espérance de vie de 80 ans, visiter la voie lactée qui fait 100000 années-lumière de diamètre ?